Solución de la pregunta 23

GEOMETRÍA · PROPIEDADES DE LA HOMOTECIA

Una homotecia de centro O y razón $k = 2$ transforma el segmento AB en $A'B'$, con O fuera de la recta AB.

I) $A'B'$ es paralelo a AB.
II) $A'B' = AB$.
III) El punto O es su propia imagen.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   Segmento e imagen son paralelos ✓
2. **II**
   $A'B' = 2AB$ ×
3. **III**
   El centro es punto fijo ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: $O' = O + 2(O - O) = O$.

B) II es falsa: $A'B' = 2 \cdot AB$.

D) II es falsa: las longitudes se duplican.

Idea clave. Homotecia: conserva ángulos y paralelismo; multiplica longitudes por |k|.